

Construire un portefeuille à partir des déclarations du Congrès

Quatre méthodes, deux lentilles de mesure — et ce qui reste quand on a tout contrôlé

**En bref.** On part de la méthode la plus naïve et on l’améliore pas à pas, en mesurant à chaque étape. Le gain vient d’un seul geste — **pondérer aux dollars déclarés**. Il subsiste, après contrôle du marché, de la taille, de la valeur et du momentum, un  $\alpha$  de +1,7 à +2,3 %/an, avec des  $t$  de 1,8 à 2,0. **Un  $\alpha$  positif, qui résiste aux quatre facteurs, et qui reste à confirmer hors échantillon.**

0 · Le protocole, identique pour les quatre

- **Données** : 134 464 déclarations brutes → **113 369 exploitées** (350 élus, 2 755 titres, 2014–2026). Chaque déclaration donne un titre, un sens, une date, et une *fourchette* de montant — on retient le **milieu**  $A_k$ .
- **L’entonnoir**, parce que l’écart compte : −5 490 non-actions (2 190 ETF, 3 300 de classe inconnue), −705 antérieures à 2014, et **−14 900 faute de série de prix** (992 titres absents, 51 corrompus). Ce dernier poste vaut **11,6 %** du flux : c’est la **principale limite de la donnée**, et elle joue contre nous, pas pour nous.
- **On se place à la divulgation**  $\delta_k$ , jamais à la transaction : c’est la seule date où l’information est publique, donc la seule où la stratégie est réalisable. *À la date de transaction tous les chiffres seraient meilleurs — et faux.*
- **Fenêtre** de 3 ans glissants, **recomposition mensuelle**, exécution au close J+1, **buy-and-hold** entre deux coupes. Les deux partis sont traités **séparément et identiquement**.
- **Trois mesures**, de la plus indulgente à la plus sévère :

$$\underbrace{x_Y = \prod_{t \in Y} (1+r_t) - \prod_{t \in Y} (1+r_t^m)}_{\text{excès brut}} \quad t = \frac{\bar{x}}{\sigma_x / \sqrt{n}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_1 + \beta(r^m - r_f) + \varepsilon}_{\text{on retire le marché}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_4 + \beta_M(r^m - r_f) + \beta_S \text{SMB} + \beta_H \text{HML} + \beta_U \text{MOM} + \varepsilon}_{\text{on retire aussi taille, valeur, momentum}}$$

M1 — Une voix par membre

*l’idée* : chaque élu qui achète a le même poids, quel que soit le montant — l’hypothèse la plus neutre possible.

Soit  $\mathcal{S}_t$  les titres achetés par au moins 2 élus sur la fenêtre, et  $\mathcal{B}_m$  ceux achetés par l’élu  $m$  :

$$w_i = \frac{1}{K_t} \sum_m \frac{\mathbf{1}\{i \in \mathcal{B}_m\}}{|\mathcal{B}_m|}, \quad K_t = \#\{\text{élus acheteurs}\}$$

CONCRÈTEMENT

- **Chaque fin de mois**, on regarde les opérations **divulguées** dans les 42 derniers jours de bourse (environ deux mois).
- Pour chaque titre, on fait **les achats moins les ventes** — **mais** une vente de titres détenus depuis **plus de 2 ans ne compte pas** : elle solde une vieille position, elle ne dit rien sur le titre aujourd’hui. C’est une reconstitution lot par lot, en *premier entré, premier sorti*.
- On ne garde que les titres au **solde positif** et achetés par **au moins 2 élus** différents.
- Chaque élu retenu dispose d’une **voix**, qu’il partage également entre ses titres : s’il en a acheté quatre, chacun reçoit un quart. **Le montant engagé n’entre pas** — 5 000 \$ pèsent autant que 500 000 \$.
- On achète au **close du lendemain** et on ne touche plus à rien jusqu’à la fin du mois suivant.

|                 | excès/an | $t$  | $\alpha_1$ | $\alpha_4$ |
|-----------------|----------|------|------------|------------|
| toutes chambres | +0,35 %  | 0,18 | −0,03      | +1,00      |

► **ce que ça apprend** : l’égalité ne produit rien.  $t = 0,18$  : le portefeuille est indiscernable du marché ( $\beta = 1,01$ ). Si l’information vaut quelque chose, ce n’est pas en traitant tous les élus à égalité qu’on l’extrait. **Il faut un poids** — lequel ?

M2 — Pondérer aux dollars déclarés

*l’idée* : celui qui engage 500 000 \$ y croit plus que celui qui en engage 5 000.

CONCRÈTEMENT

- Même rendez-vous mensuel, mais la fenêtre passe à **3 ans** et **on ne regarde plus que les achats : les ventes sortent complètement du signal**. Un élu qui vend ne fait plus rien bouger.
- Pour chaque titre on additionne les **dollars achetés** (milieu de fourchette). Un achat de 500 000 \$ pèse cent fois un achat de 5 000 \$.
- Le poids est proportionnel à cette somme, rien d’autre. Pas de sélection, pas de plafond.

$$B_i = \sum_{k : i(k)=i} A_k, \quad w_i \propto B_i$$

- *Et si on nettait les ventes, comme le fait le fonds ?* On l’a testé : l’excès NANC **tombe** de +2,98 à +1,40 %/an. Retirer les ventes du signal n’est pas une simplification paresseuse — c’est ce qui marche le mieux.

|                      | excès/an | $t$   | $\alpha_1$ | $\alpha_4$ |
|----------------------|----------|-------|------------|------------|
| NANC                 | +3,58 %  | 0,99  | +0,40      | +1,37      |
| GOP                  | +1,51 %  | 0,58  | +1,19      | +2,27      |
| repère : équipondéré | −0,67 %  | −0,58 | −0,91      | +0,38      |

► **ce que ça apprend** : c’est le geste qui compte. L’excès passe de +0,35 à +3,58 %/an, et l’équipondéré — même univers, poids égaux — est **négatif**. Tout l’écart vient donc de la *taille des mises*. Mais le  $\beta$  monte à **1,13** : une partie est de l’exposition, pas du talent. **Et le  $t$  reste faible** (0,99) : le portefeuille est trop concentré, donc trop volatil.

M3 — Ajouter le consensus, et borner la concentration

*l’idée* : un titre acheté par dix élus est un signal plus sûr qu’un titre acheté par un seul — et aucune ligne ne doit pouvoir emporter le portefeuille.

Avec  $m_i$  le nombre d’élus distincts acheteurs, et  $\mathcal{U}$  les 150 plus gros scores :

$$s_i = B_i m_i, \quad v_i = \frac{s_i}{\sum_{j \in \mathcal{U}} s_j}, \quad \boxed{w_i = \min(c, \lambda v_i)}$$

$\lambda$  est l’unique réel tel que  $\sum_i w_i = 1$ , avec  $c = 8,5\%$  : un **remplissage par niveau**, qui existe et est unique dès que  $|\mathcal{U}| \geq \lceil 1/c \rceil = 12$ .

CONCRÈTEMENT

- On **multiplie** la somme des dollars par le **nombre d’élus distincts** qui ont acheté le titre : deux élus à 100 000 \$ l’emportent sur un seul à 150 000 \$.
- On ne garde que les **150 plus gros scores** ; le reste est la queue de distribution.
- On **plafonne chaque ligne à 8,5 %** : ce qui dépasse est redistribué sur les autres au prorata, et on recommence jusqu’à ce que plus rien ne dépasse.
- Le reste est identique à M2 : achats seuls, 3 ans, achat au close du lendemain, on ne touche plus à rien.

|                          | excès/an | $t$         | IC 95 %      | $\alpha_4$ |
|--------------------------|----------|-------------|--------------|------------|
| NANC                     | +2,98 %  | <b>1,47</b> | [−1,4; +7,4] | +1,75      |
| GOP                      | +1,24 %  | <b>1,62</b> | [−0,4; +2,9] | +1,68      |
| $m_i$ seuls, sans les \$ | +0,33 %  | 0,33        | —            | —          |

► **ce que ça apprend** : le **consensus n’apporte rien tout seul** (+0,33 %) — mais il **stabilise**. L’excès baisse (3,58 → 2,98) et pourtant le  $t$  **monte** (0,99 → 1,47), l’IC se resserre de moitié, et le  $\beta$  redescend à 1,08. On échange du rendement contre de la **fiabilité** — et c’est le bon échange, parce que c’est le  $t$  qu’on cherche, pas le rendement.

M4 — Écarter le bruit des comptes gérés

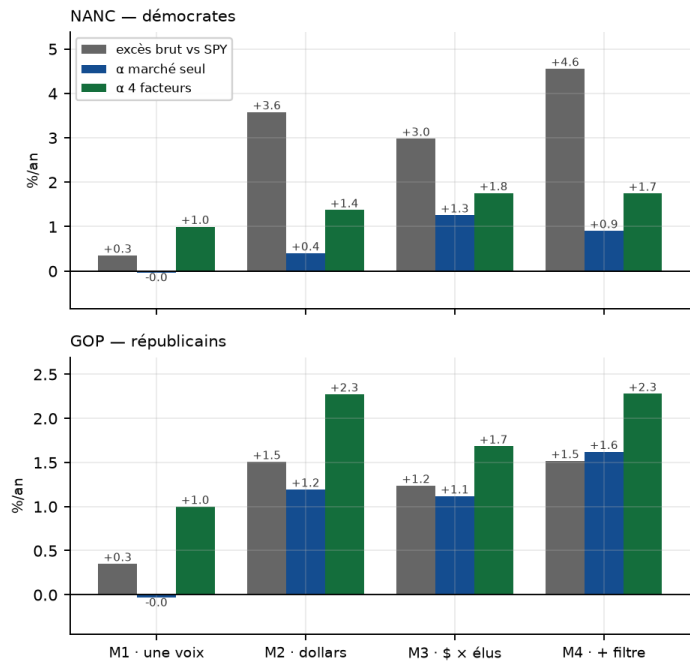
*l’idée* : le gérant du fonds dit ignorer les dépôts en masse : « 300 trades ... 5 shares of something ... that’s just a rebalance ». On teste sa règle.

CONCRÈTEMENT

- **Avant tout calcul**, on écarte les opérations qui appartiennent à un dépôt de **50 opérations ou plus** du même élu le même jour : c'est la signature d'un compte piloté par un courtier, pas d'une décision.
- Cela retire **54 %** du \$ démocrate et **58 %** du républicain.
- Tout le reste est identique à M3.

|      | excès/an | <i>t</i> | IC 95 %       | $\alpha_4$ |
|------|----------|----------|---------------|------------|
| NANC | +4,55 %  | 1,17     | [−3,9; +13,0] | +1,75      |
| GOP  | +1,52 %  | 1,04     | [−1,7; +4,7]  | +2,28      |

► **ce que ça apprend : le meilleur rendement, la pire fiabilité.** L'excès grimpe à +4,55 % mais le *t* baisse (1,47 → 1,17), l'IC double de largeur et le  $\beta$  monte à 1,15. On a acheté du rendement avec de la variance. **Le filtre n'est pas retenu** — et il introduirait un paramètre ( $\theta$ ) de plus.

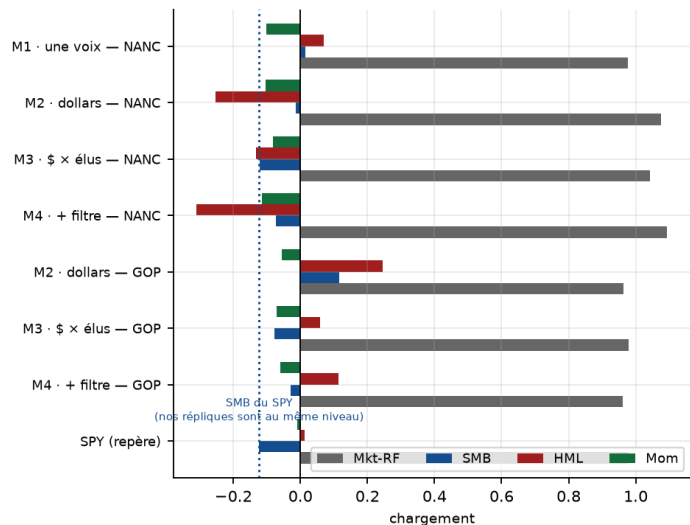


la cascade, méthode par méthode : excès brut (gris),  $\alpha$  marché seul (bleu),  $\alpha$  quatre facteurs (vert). Le passage du gris au bleu mesure ce que le marché explique.

### ★ — Le test qui tranche

*l'idée* : tout l'excès n'est-il qu'une exposition déguisée ?

|                 | $\alpha_4$ | <i>t</i>    | $\beta_{SMB}$ | $\beta_{HML}$ |
|-----------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| M3 — NANC       | +1,75      | 1,81        | -0,12         | -0,13         |
| M3 — GOP        | +1,68      | 1,82        | -0,08         | +0,06         |
| M4 — GOP        | +2,28      | <b>1,99</b> | -0,03         | +0,11         |
| le SPY lui-même | +0,04      | 0,12        | -0,12         | +0,01         |



les chargements factoriels. La ligne pointillée est le SMB du SPY : nos portefeuilles sont à son niveau — ils n'ont pas de biais de taille supplémentaire.

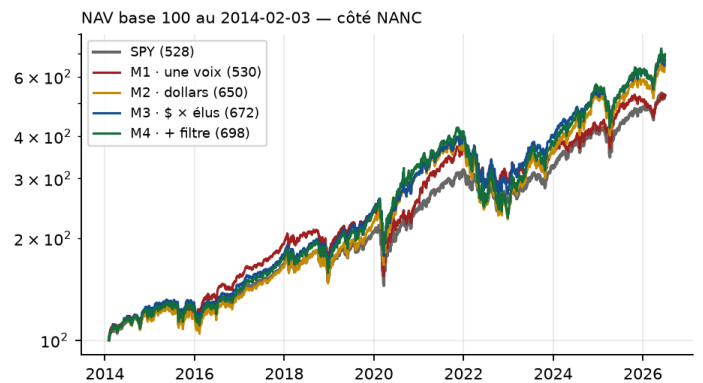
► **ce que ça apprend : l' $\alpha$  ne disparaît pas : il augmente** (+1,26 → +1,75). Deux raisons, et aucune n'est celle qu'on attendait. (i) Il n'y a *pas* de biais de taille : le chargement SMB de nos répliques (-0,12) est exactement celui du SPY (-0,12). (ii) Le tilt réel est un tilt **croissance** ( $\beta_{HML} < 0$  côté NANC) ; la valeur ayant sous-performé, la contrôler *relève* l' $\alpha$ . **Il reste donc +1,7 à +2,3 %/an que les facteurs n'expliquent pas.**

### = — La méthode retenue, et pourquoi c'est M3

*l'idée* : on choisit *avant* de regarder les rendements : la plus parcimonieuse dont le résultat tient sur les deux partis.

- **M3, pas M4** : M4 gagne plus mais son *t* est plus faible sur les deux camps, son IC double, et il coûte un paramètre de plus. **On ne retient pas la méthode qui a le mieux marché, on retient la plus sobre qui marche des deux côtés.**
- M3 est la seule dont le *t* dépasse 1,4 et pour NANC et pour GOP — 1,47 et 1,62 en excès annuel, 1,81 et 1,82 en  $\alpha_4$ . La cohérence entre deux échantillons indépendants vaut plus qu'un chiffre isolé.

$$s_i = B_i m_i \text{ sur 3 ans à } \delta, \quad \mathcal{U} = \text{top-150}$$
$$w_i = \min(c, \lambda v_i), \quad c = 8,5\%$$



les NAV, toutes rebasées à 100 au 03/02/2014 — la seule façon de les comparer à l'il (échelle log). Sur cette fenêtre commune : M1 530, M2 650, M3 672, M4 698, SPY 528.

### Ø · Ce qu'aucune de ces méthodes ne fait

- **Vendre à découvert.** Testé, et catastrophique : le panier des titres vendus *est* le marché ( $\beta = -1,03$ ), et une jambe courte seule termine à 16 sur une base 100.
- **Suivre les options**, les ETF, ou les obligations : seules les actions entrent.
- **Payer des frais.** Aucun coût de transaction n'est facturé nulle part.
- **Sortir d'une position parce qu'un élu vend** — sauf M1, et encore, seulement si la vente porte sur des titres achetés depuis moins de deux ans.

### ≠ · Ce qui empêche de conclure, et comment le lever

- **La significativité.** Aux seuils usuels, l' $\alpha_4$  de M3 n'est **pas** significatif (*t* = 1,81 et 1,82 contre 1,96) ; celui de M4 côté GOP l'est **marginale**ment (1,99). **Ce qui manque est une validation hors échantillon** : M3 n'a jamais été testée sur une période réservée, et c'est l'étape qui transformerait un résultat encourageant en résultat établi.
- **Les coûts.** Rien n'est facturé. M3 tourne à ~66 %/an ; à 10 pb l'aller-retour, cela retire de l'ordre de 0,1 pt/an — petit devant +1,75, mais à chiffrer.
- **La période.** 2014–2026 est un marché haussier dominé par la croissance, précisément le tilt de M3.
- **Où loge l' $\alpha$  ?** Non testé : par secteur, par taille de dépôt, par élu. Si l' $\alpha_4$  se concentre sur un sous-ensemble identifiable, c'est un résultat ; s'il est diffus, c'en est un autre — et les deux valent d'être sus.

Tous les chiffres sont des sorties du notebook 11\_Strategie\_Ticker.ipynb, §16 (les quatre méthodes, 16 runs déclarés avant exécution) et §16.1 (le modèle à quatre facteurs, validé sur le SPY :  $\beta_M = 0,980$ ,  $\alpha = +0,04$  %/an). Facteurs Fama-French-Carhart, cache/ff\_factors.csv. La méthode M4 reprend le filtre décrit par le gérant du fonds NANC ; l'étude de fidélité à ce fonds fait l'objet d'un document distinct, FICHE\_NANC\_GOP.pdf.